

Titre du TP	TP 3 : Montages intégrateur et dérivateur
Objectifs du TP	- Réaliser des opérations mathématiques simples - Utiliser les analyses de Fourier - Identifier les limites non linéaires du fonctionnement d'un ALI
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electricité et électronique</u> Montages utilisant un ALI * Formation disciplinaire : <u>Electronique – Rétroaction</u> Montages utilisant un ALI
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Être autonome et prendre des initiatives dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Les deux chapitres sur l'ALI - Utilisation d'un GBF, d'un oscilloscope et d'un multimètre. <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - GBF Siglent et oscilloscope numérique - Multimètre UNIT - Résistance de 220Ω - Boîte AOIP <u>ou</u> à décades x 1 kΩ - Boîte AOIP <u>ou</u> à décades x 10 kΩ - Boîte à décades condensateur 0,1μF et 0,01μF - ALI TL081 ou 741 précâblé sur plaquette - Alimentation +15V/0/-15V - Console Latis Pro SYSAM et ordinateur

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation TP 3 : Montages intégrateur et dérivateur

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et rédiger clairement un compte rendu de TP (introduction, problématique et conclusion) I. détermination des expressions théoriques II. Amplification en HF et défauts		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I. choisir les valeurs de résistances II. choisir les valeurs de fréquences		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	I.A. réaliser le montage intégrateur I.B. construire le diagramme de Bode II. réaliser le montage dérivateur		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	I.A. composante continue I.B. Pulsation de coupure II. Gamme de fréquence		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>Total</u>		/20	

TP 3 MONTAGES INTEGRATEUR ET DERIVATEUR

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

Il faut toujours commencer par alimenter l'amplificateur linéaire intégré avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

Avant toute manipulation avec un ALI, il faut s'assurer qu'il fonctionne en effectuant un montage suiveur (tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude 2 V et de fréquence 500 Hz).

Remarque : Il ne s'agit pas d'un énoncé compte rendu. Aussi, vous devrez proposer un rapport en vous appuyant sur les compétences (👉 et ⌚) pour la rédaction. Attention une copie double maximum (+ annexes numérotées). Il sera important de justifier votre démarche et vos choix expérimentaux.

⌚ **S'approprier** Identifier rapidement un montage dérivateur et intégrateur fonctionnel, en connaître les limitations.

I. CIRCUIT INTEGRATEUR

Le montage théorique ci-contre a une fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = -\frac{1}{j\omega RC}$$

D'où l'équation différentielle :

$$\frac{du_s}{dt} = -\frac{1}{RC}u_e$$

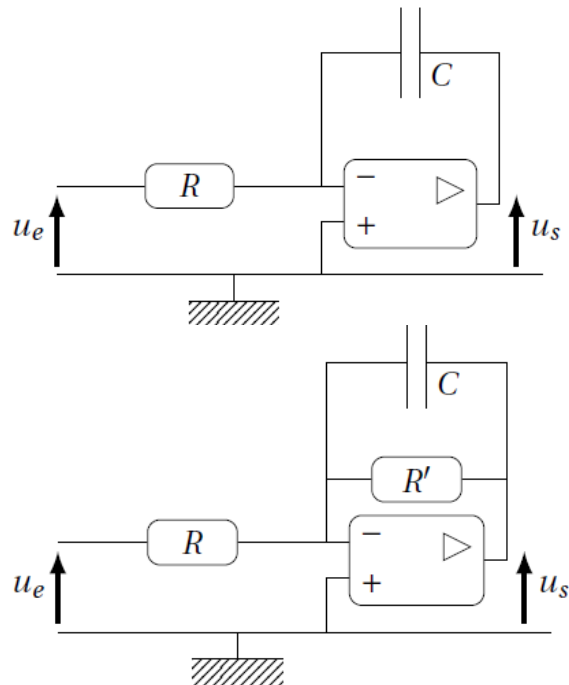
Soit, en intégrant :

$$u_s = -\frac{1}{RC} \int u_e dt + u_s(0)$$

Dans la pratique, pour éviter la saturation, il est nécessaire de placer une résistance aux bornes du condensateur. Celle-ci permet d'assurer la linéarité, mais impose des limites au domaine de fonctionnement.

La fonction de transfert s'écrit alors :

$$\underline{H}(j\omega) = -\frac{R'}{R} \frac{1}{1 + j\omega R'C}$$



⌚ **S'approprier** Retrouver ces fonctions de transfert, donner l'intervalle de fréquence de comportement intégrateur.

👉 **Réaliser** Câbler le circuit précédent en respectant les règles habituelles.

A. Tension en créneau

Observer, en choisissant $R = 10k\Omega$, $R' = 100k\Omega$ et $C = 0,05\mu F$, le signal de sortie lorsque le signal d'entrée est un créneau symétrique de fréquence $f = 500Hz$ et d'amplitude $2V$.

Analyser Choisir quelques valeurs de la fréquence du signal à intégrer et en ajustant la valeur de la constante de temps $R'C$ (R et C réglables) et de R , déterminer les domaines de « bonne intégration »; tension de sortie d'amplitude suffisante ; on rappelle que $|u_s| < V_{sat}$.

Valider la présence d'une composante continue dans la tension de sortie. (Penser à l'analyse spectrale)

B. Tension sinusoïdale

En choisissant $R = 10k\Omega$, $R' = 100k\Omega$ et $C = 0,01\mu F$, déterminer le domaine de fréquence où l'intégration est correcte. Vérifier les relations entre les amplitudes et les phases de u_e et u_s .

Valider Vérifier que la pulsation de coupure à $-3dB$ est $\frac{1}{R'C}$. Quel est l'intérêt de choisir R' grand ?

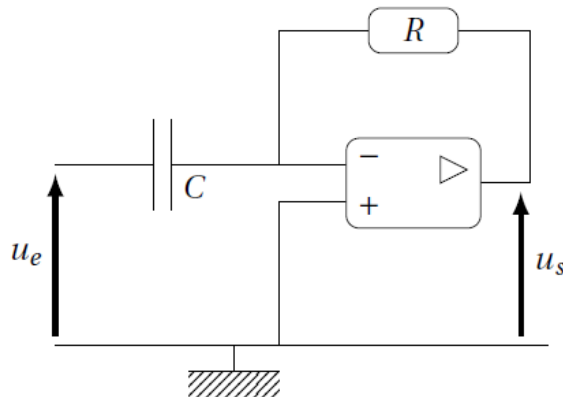
Réaliser Construire (rapidement) le diagramme de Bode pour le gain.

II. CIRCUIT DERIVATEUR

Le montage théorique ci-dessous a une fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = -j\omega RC$$

On prendra $R = 2k\Omega$ et $C = 0,1\mu F$. Il peut être nécessaire de placer une résistance R' (par exemple 200Ω) en série avec le condensateur pour limiter les parasites, le montage amplifiant fortement les signaux hautes fréquences.



S'approprier Pourquoi les hautes fréquences sont-elles amplifiées ? Comment la résistance R' atténue-t-elle ce défaut ?

Analyser Déterminer alors le domaine des fréquences pour lequel le circuit est dérivateur.

Réaliser Observer le signal de sortie pour différentes formes du signal d'entrée en prenant garde à la saturation.

Pour un signal sinusoïdal, mesurer le déphasage de u_s par rapport à u_e et interpréter.

Valider Dans quelle gamme de fréquence le circuit est-il un bon dérivateur ?